Yapay Zeka Yaratıcılığının Kilidini Açmak: CrewAI (CrewAI) ile Multi-Agent (Çoklu Ajan) Bir Yaklaşım

Journal of Trends in Computer Science and Smart Technology (ISSN: 2582-4104)
www.irojournals.com/tcsst/

Journal of Trends in Computer Science and Smart Technology, Aralık 2024, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa 338-356

DOI: https://doi.org/10.36548/jtcsst.2024.4.002

Alındı: 28.08.2024, revize edilmiş haliyle alındı: 24.09.2024, kabul edildi: 11.10.2024, yayınlandı: 22.10.2024

® 2024 Inventive Research Organization. Bu makale, Creative Commons Attribution-NonCommercial International (CC BY-NC 4.0) Lisansı kapsamında açık erişimli bir makaledir.

Dr. P. Venkadesh[1], Dr. S. V. Divya[2], K. Subash Kumar[3]

[1,3]Department of AI&DS (Yapay Zeka ve Veri Bilimi Bölümü), V.S.B College of Engineering Technical Campus, Coimbatore, Hindistan [2]Department of CSE (Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Bölümü), V.S.B College of Engineering Technical Campus, Coimbatore, Hindistan

E-posta: [1]pvenkadesh2002@gmail.com, [2]divyasvvsb@gmail.com, [3]subashsk11831@gmail.com

Abstract (Özet)

Öğrenme, muhakeme ve problem çözme gibi geleneksel olarak insan zekası gerektiren süreçleri otomatize ederek, Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) birçok endüstriyi dönüştürmüştür. Bu gelişmelere rağmen, System 1 thinking (Sistem 1 düşüncesi) hızlıdır ve içgüdüsel tepkiler sağlar, oysa System 2 thinking (Sistem 2 düşüncesi) derinlemesine analiz ve mantıklı karar verme gerektirir. Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) sistemlerinin, karmaşık sorunları yönetmek için gerekli olan kasıtlı, analitik ve temel System 2 thinking (Sistem 2 düşüncesi) yeteneğini tam olarak taklit edebilmesi için hala katetmesi gereken uzun bir yol vardır. Bu çalışma, Multi-Agent Systems (Çoklu Ajan Sistemleri - MAS) yapılarının System 2 thinking (Sistem 2 düşüncesi) yeteneğini Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) sistemlerine nasıl entegre ettiğini, özellikle de Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) yaratıcılığını ve karar verme yeteneğini geliştirmek için tasarlanmış bir No-code framework (Kodsuz çerçeve) olan CrewAI (CrewAI) üzerine odaklanarak incelemektedir. Sadece tek ajanlı Reinforcement Learning (Pekiştirmeli Öğrenme) ile sınırlı olan TensorFlow Agents (TensorFlow Ajanları) ve OpenAI's Gym (OpenAI'nin Gym'i) platformlarının aksine, CrewAI (CrewAI) iş birliği yoluyla çok ajanlı, gerçek dünya görevlerini yönetmede üstündür. Bu çalışma, Intelligent grid management (Akıllı şebeke yönetimi), Automated customer support (Otomatik müşteri desteği) ve Advertising (Reklamcılık) gibi CrewAI (CrewAI) uygulamalarının pratik örneklerini araştırmaktadır. Bu örnekler, CrewAI (CrewAI) sisteminin System 2 thinking (Sistem 2 düşüncesi) kullanarak kooperatif ajan etkileşimleri aracılığıyla Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) yaratıcılığını ve problem çözme yeteneğini nasıl teşvik ettiğini vurgulamaktadır. Scalability (Ölçeklenebilirlik) ve Coordination (Koordinasyon) gibi sorunlar da Dynamic role assignment (Dinamik rol ataması) ve Hierarchical task management (Hiyerarşik görev yönetimi) gibi çözümlerle ele alınmaktadır. Özetle, System 2 thinking (Sistem 2 düşüncesi) yeteneğinin CrewAI (CrewAI) gibi MAS (Çoklu Ajan Sistemleri) çerçevelerine

entegrasyonu, gerçek dünya problemlerinin karmaşıklığıyla başa çıkabilecek zeki ve güvenilir Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) sistemleri oluşturma yolunda bir ilerlemeyi temsil etmektedir.

Keywords (Anahtar Kelimeler): System Thinking (Sistem Düşüncesi), Multi-Agent System (Çoklu Ajan Sistemi), CrewAI (CrewAI), AI Creativity (Yapay Zeka Yaratıcılığı), Decision-Making (Karar Verme).

---

1. Introduction (Giriş)

Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI), problem çözme gibi insan içgüdüsüne dayalı görevleri otomatize etmiştir. Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI); sağlık, iletişim ve finans gibi alanlarda basit otomasyonun ötesinde çok temel karar verme süreçlerinde uygulanmıştır. Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI), sezgisel System 1 thinking (Sistem 1 düşüncesi) gerektiren konularda başarılı performans gösterirken, derinlemesine muhakeme gerektiren System 2 thinking (Sistem 2 düşüncesi) konusunda zorlanmaktadır. Bu zayıflık, Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) gerçek dünya problemleriyle karşılaştığında belirginleşmektedir. TensorFlow Agents (TensorFlow Ajanları) ve OpenAI's Gym (OpenAI'nin Gym'i) gibi gelişmiş Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) çerçeveleri temel olarak Reinforcement Learning (Pekiştirmeli Öğrenme) ve tek ajan senaryolarına odaklanmaktadır. TensorFlow Agents (TensorFlow Ajanları), model eğitimi için etkilidir ancak kapsamlı programlama becerileri ve Deep learning (Derin öğrenme) uzmanlığı gerektirir. Benzer şekilde, OpenAI's Gym (OpenAI'nin Gym'i), tek ajanlı Reinforcement Learning (Pekiştirmeli Öğrenme) için esnek bir platform sunar ancak oyun simülasyonları gibi belirli ortamlarla sınırlıdır. Bu tür çerçeveler, gerçek dünyadaki Multi-Agent Systems (Çoklu Ajan Sistemleri) yapılarını ve çeşitli karmaşık uygulamaların Adaptability (Uyumluluk) gereksinimlerini dikkate almamaktadır.

CrewAI (CrewAI), programcı olmayanların Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) sistemlerini kolayca tasarlamasını ve yönetmesini sağlayan bir No-code (Kodsuz) MAS (Çoklu Ajan Sistemi) çerçevesi sunarak bu boşluğu doldurmaktadır. Bu durum, TensorFlow Agents (TensorFlow Ajanları) veya OpenAI's Gym (OpenAI'nin Gym'i) ile mümkün değildir. CrewAI (CrewAI), karmaşık senaryolarda derinlemesine analiz ve karar vermeye olanak tanıyan, gerçek zamanlı etkileşim için System 2 (Sistem 2) düşüncesinin Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) içindeki ilk pratik entegrasyonudur. CrewAI (CrewAI), kooperatif ajan etkileşimlerini teşvik ederek Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI)'nın yaratıcı ve karar verme potansiyelini ortaya çıkarırken, mevcut çerçevelerin zorlandığı Scalability (Ölçeklenebilirlik) ve Coordination (Koordinasyon) sorunlarını da ele almaktadır. Rolleri dinamik olarak dağıtarak ve görevleri hiyerarşik olarak planlayarak karmaşık sistemi verimli bir şekilde yönetir. Intelligent grid management (Akıllı şebeke yönetimi), Automated customer support (Otomatik müşteri desteği) ve Advertisement (Reklam) gibi iş birliğine dayalı uygulamalarda tek ajanlı çerçevelerden daha iyi performans göstermektedir. CrewAI (CrewAI) içindeki çok ajanlı iş birliği, TensorFlow Agents (TensorFlow Ajanları) veya OpenAI's Gym (OpenAI'nin Gym'i) platformlarının etkili bir şekilde ele alamadığı büyük ölçekli problemlerde Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) yeteneklerini ölçeklendirmek ve geliştirmek için son derece uygun olduğunu kanıtlamıştır. CrewAI (CrewAI), çerçevedeki sınırlamaların etrafından dolanarak Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) geliştirmeye olanak tanır. System 2 thinking (Sistem 2 düşüncesi) tarafından yönlendirilen Multi-agent design (Çok ajanlı tasarım); problemlerin çözümü için uyarlanabilir, ölçeklenebilir ve yenilikçidir ve sonuç olarak daha akıllı ve daha sağlam Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) sistemleri üzerindeki tasarımları geliştirir.

---

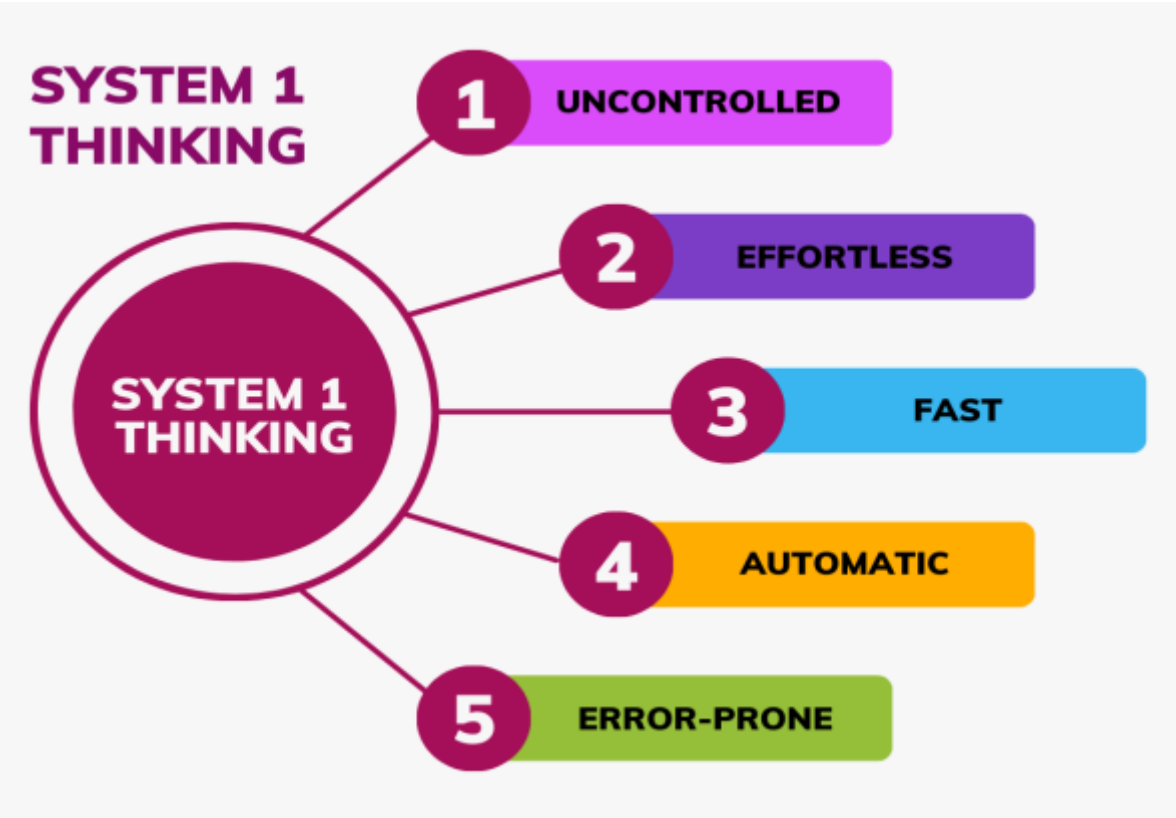
2. System 1 and System 2 Thinking (Sistem 1 ve Sistem 2 Düşüncesi)

2.1 Characteristics of System 1 Thinking (Sistem 1 Düşüncesinin Özellikleri)

Sistem 1 düşüncesi (Şekil 1) hızlı, otomatik ve zahmetsizdir. Tanıdık koşullar altında hızlı kararlar vermek için geçmiş deneyimlere ve öğrenilmiş kalıplara dayanır. Daha az zihinsel enerji gerektirdiği için günlük hayatta sıklıkla kullanılır.

Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) kullanılırken, ChatGPT (ChatGPT) veya Google'ın Gemini (Gemini) modellerinde de aynı hızlı, içgüdüsel düşünme geçerlidir. Aradaki fark, Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) modellerinde bu hızlı düşünmenin muazzam miktardaki verilerle yönlendirilmesi ve yanıtların bu verilerden öğrenilen kalıplara dayanarak oluşturulmasıdır. Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI), daha önce karşılaşılan verilere dayanarak içgüdüsel olarak yanıt verir.

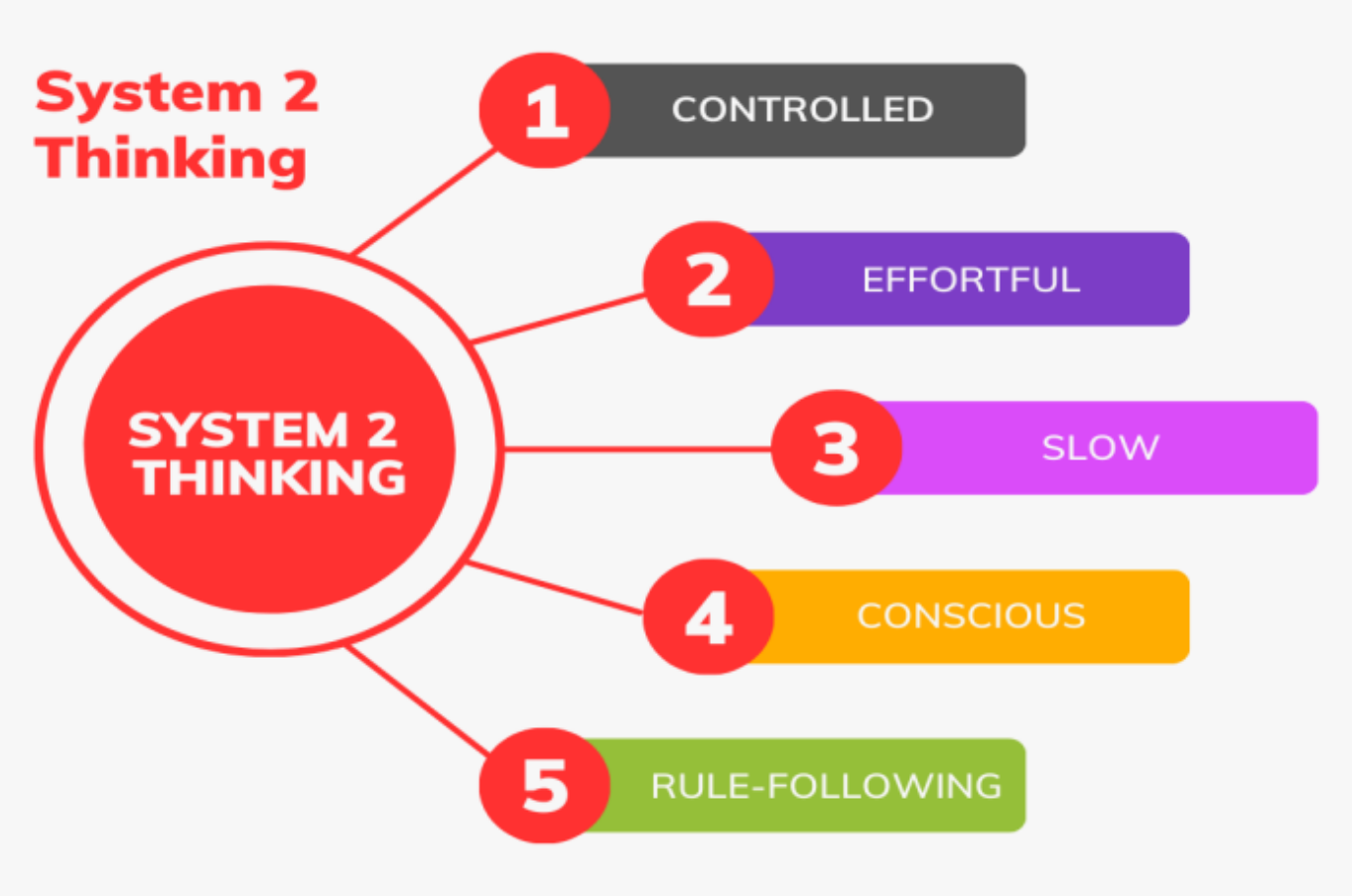
Örneğin, ChatGPT (ChatGPT)'ye "Fransa'nın başkenti neresidir?" diye sorduğunuzda, hemen "Paris" cevabını verir. Bu, Sistem 1'in iş başındaki halidir; Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) bunu eğitim sırasında öğrenmiş ve derin bir değerlendirme yapmadan hızlı yanıtı çekip çıkarmıştır. Ancak insanlar hızlı düşünmeye meyillidir ve Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI), daha fazla çaba gerektiren düşünce gerektiren karmaşık yeni durumlarla karşılaştığında hatalar yapabilir. Bu nedenle, Sistem 1 düşüncesi sıradan ve öngörülebilir durumlar için kullanışlı olsa da, daha dikkatli veya düşünceli bir muhakeme gerektiğinde yanlış sonuçlara yol açabilir.[1]



Şekil 1. Sistem 1 Düşüncesi

2.2 Characteristics of System 2 Thinking (Sistem 2 Düşüncesinin Özellikleri)

System 2 thinking (Sistem 2 düşüncesi) (Şekil 2), Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) sistemlerinde derin düşünme ve çaba gerektiren yavaş ve kasıtlı bir bilgi işleme yaklaşımıdır. Bilgileri dikkatli bir şekilde analiz etmeyi ve durumu derinlemesine incelemeyi içerir, böylece Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI)'nın en iyi çözüme ulaşmasını sağlar. Bu yaklaşım, hızlı ve otomatik olan ve karmaşık ahlaki ikilemleri yönetemeyen System 1 thinking (Sistem 1 düşüncesi) yeteneğinden farklıdır. Örneğin, büyük miktarda bilgiyi hızlıca işleyebilen ChatGPT (ChatGPT) gibi bir Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI), derin etik ikilemleri kavramakta zorlanabilir. System 2 thinking (Sistem 2 düşüncesi) yeteneğini benimseyerek, Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) karmaşık problemlere daha insani bir şekilde yaklaşabilir ve zor ahlaki sorularla boğuşabilir. [2].



Şekil 2. Sistem 2 Düşüncesi

---

3. Challenges in AI Replicating Human Thoughts in AI (İnsan Düşüncelerini Yapay Zekada Taklit Etmenin Zorlukları)

Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI), Sistem 1 düşüncesini gerçekleştirebilir ancak daha derin düşünme ve karmaşık muhakeme ihtiyacı nedeniyle sınırlamaları vardır. Ruh sağlığı bakımı ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda temel olan duyguları anlayamaz veya empati kuramaz. Ek olarak, Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) genellikle yaratıcı problem çözme krizleriyle karşı karşıya kalır; çünkü Karar verme becerilerini sınırlayabilen Heuristics (Sezgisel Yöntemler) ve geçmiş deneyimlere dayanır. Yenilikçi veya kalıpların dışındaki yaklaşımlar da Coherent thinking (Tutarlı düşünme) konusunda zorluklarla karşılaşabilir. [3]

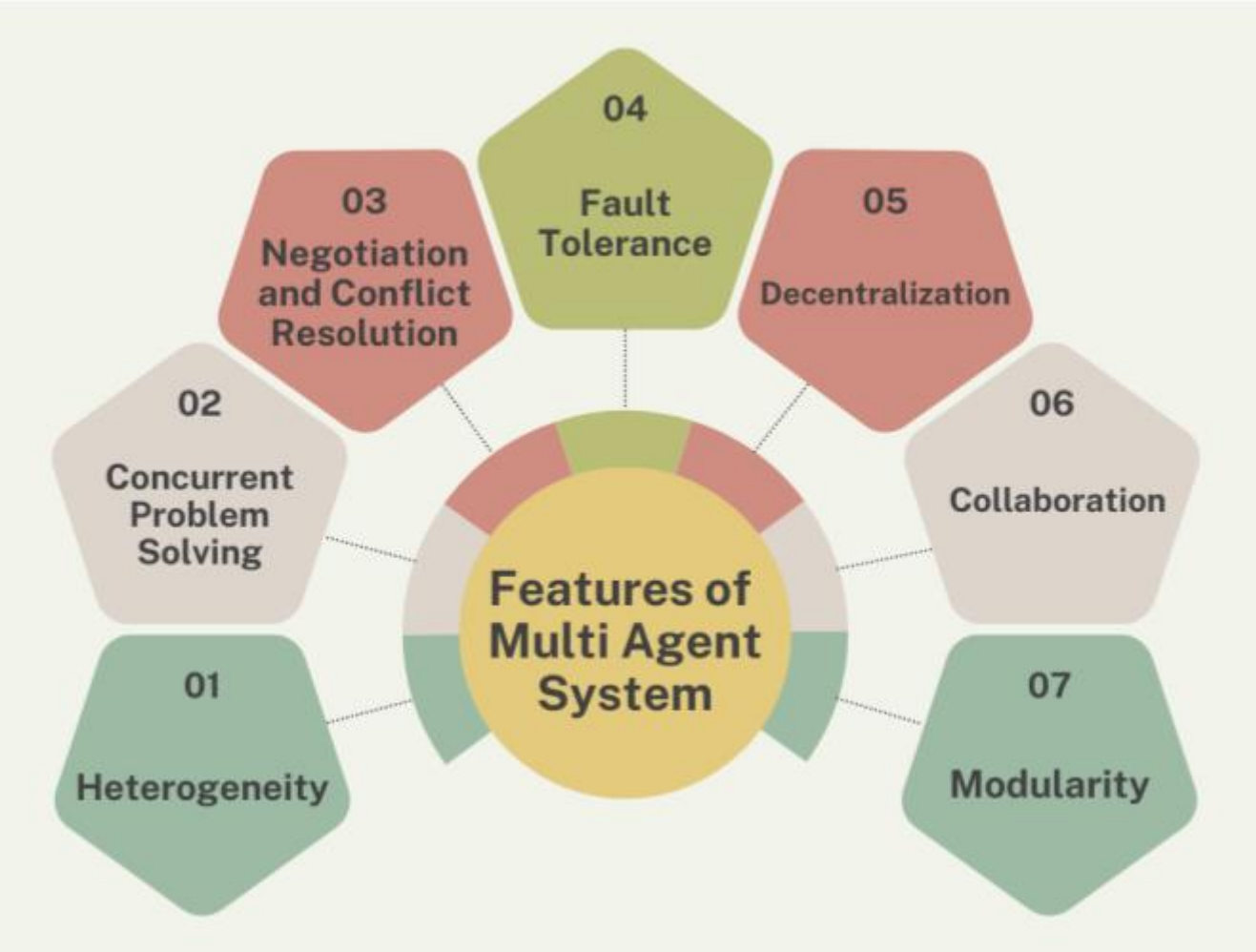
3.1 How System 2 Thinking promotes Creativity and Ethical Reasoning (Sistem 2 Düşüncesi Yaratıcılığı ve Etik Muhakemeyi Nasıl Teşvik Eder)

Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) içindeki System 2 thinking (Sistem 2 düşüncesi), yaratıcılığı mümkün kılarak birden fazla ajanın ahlaki ikilemleri ele almasına ve daha dengeli kararlar vermesine olanak tanır. Bu yaklaşım, gerçek dünya karmaşıklıklarını yönetebilen daha akıllı ve uyarlanabilir sistemlere izin verir. Bu alandaki gelecek yenilikler, Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI)'nın toplumda oynadığı rolü değiştirecek, onun insanlar gibi düşünmesini ve daha geniş bir uygulama yelpazesinde insanlarla iş birliği yapmasını sağlayacaktır. Bu yaklaşım, daha uyarlanabilir ve akilli Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) sistemleri oluşturmak için kritik öneme sahiptir.[4]

---

4. Multi-Agent Systems (Çoklu Ajan Sistemleri)

Kısaca MAS (Çoklu Ajan Sistemleri) (Şekil 3), bireysel veya kolektif hedeflere ulaşmak için birbirleriyle etkileşim kuran birçok bağımsız ajanı ifade eder. Genel olarak MAS (Çoklu Ajan Sistemleri), karmaşık sorunları çözmede tek ajanlı çerçevelere göre daha etkilidir çünkü bağımsız bir ajan kendi bilgi ve karar verme süreçlerini sunar. MAS (Çoklu Ajan Sistemleri), herhangi bir Robotics (Robotik), Logistics (Lojistik) veya Sosyal Simülasyon uygulaması için Decentralized control (Merkezi olmayan kontrol) ve Distributed problem-solving (Dağıtık problem çözme) gerektiğinde uygun şekilde kullanılır.[5].



Şekil 3. Çoklu Ajan Sisteminin Özellikleri

---

5. CrewAI: A No-Code Multi-Agent Framework (CrewAI: Kodsuz Çoklu Ajan Çerçevesi)

5.1 No-Code Interface (Kodsuz Arayüz)

CrewAI (CrewAI)'yi tanımlayan en belirgin özelliklerden biri, programcı olmayanların MAS (Çoklu Ajan Sistemleri) tasarlamasını, dağıtmasını ve yönetmesini sağlayan No-code interface (Kodsuz arayüz) tasarımıdır. Bu, son kullanıcıların karmaşık kodlar yazmadan görevleri, rolleri ve ajan etkileşimlerini yapılandırarak iş akışlarını haritalandırmasına olanak tanır. Bu, Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) geliştirmeyi, teknik geçmişi olmayanlar da dahil olmak üzere daha geniş bir pazar için erişilebilir hale getirir. Sezgisel Drag-and-drop (Sürükle ve bırak) tasarımıyla CrewAI (CrewAI), görev yönetimini basitleştirir ve çeşitli endüstrilerde Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) benimsenmesini hızlandırır.

5.1.1 Multi-Agent Collaboration (Çoklu Ajan İş Birliği)

CrewAI (CrewAI) tarafından geliştirilen ajan tabanlı sistemler, hiyerarşik ve iş birliğine dayalı prosedürleri birleştirir. İş birliğine dayalı yaklaşım altında ajanlar, sorunları çözmek için içgörüleri ve bilgileri paylaşarak gerçek zamanlı olarak birlikte çalışırlar. Bu ajanlar, çevredeki değişikliklere hızla uyum sağlayarak karar doğruluğunu ve sistem duyarlılığını artırır. Örneğin, hızlı karar verme sürecinde ajanlar, yeni bilgilere yanıt olarak planlarını değiştirebilir, bu da dinamik, gerçek zamanlı çözümlerle sonuçlanır.

Öte yandan, ajanlar hiyerarşik yaklaşım kullanılarak yukarıdan aşağıya bir şekilde düzenlenir; burada Lider Ajanlar (Leader Agents), bağlı ajanlara belirli sorumluluklar atar. Bunu yaparak roller netleştirilir ve karışıklık önlenir, böylece ajanların atanan görevlerini yerine getirmesi sağlanır. Hierarchical architecture (Hiyerarşik mimari), iş süreçlerini otomatize etmek veya derinlemesine veri analizi gerçekleştirmek gibi organize edilmesi ve hızlı bir şekilde tamamlanması gereken karmaşık, büyük ölçekli işleri yönetmek için özellikle iyi çalışır.

5.2 Algorithms Used in CrewAI (CrewAI'de Kullanılan Algoritmalar)

CrewAI (CrewAI), görev yönetimi, verimli iş birliği ve sistem bütünlüğü için birden fazla algoritmayı entegre eder. Başlıca algoritmalarından bazıları şunlardır:[7]

Contract Net Protocol (Sözleşme Ağı Protokolü): Verimli görev bölümü ve ataması içindir. Bu sistemde ajanlar hem bir yönetici hem de bir çalışandır; Yönetici ajan (Manager agent), çalışan ajanların yeteneklerine göre teklif verdiği görevleri yayınlar. Böylece görevlerin ajanlara en iyi şekilde tahsis edilmesini sağlar; dolayısıyla sistemin genel verimliliğini artırır.

Consensus Algorithms (Raft, Paxos) (Mutabakat Algoritmaları): Raft (Raft) ve Paxos (Paxos) gibi dağıtık mutabakat protokollerinin kullanımıyla CrewAI (CrewAI), sistem arızaları veya çatışmaları durumunda ajanların bir fikir birliğine varmasını sağlar. Bu protokoller, tutarlılığı ve güvenilirliği koruyarak çok sayıda ajanın sistem içinde uyumlu bir şekilde çalışmasına olanak tanır. Bu algoritmalar, finans ve tıp endüstrilerinde olduğu gibi karar vermede tutarlılığın önemli olduğu durumlarda özellikle yararlıdır.

Protocols of Negotiation (Müzakere Protokolleri): Görev atamanın yanı sıra, CrewAI (CrewAI) ajanları, önerilen çözümlerde çatışmalar çıkması durumunda önceden belirlenmiş prosedürleri kullanarak dinamik olarak müzakere ederler. Ajanlar çözümler sunar ve farklı yaklaşımları karşılıklı olarak kabul edilebilir bir sonuca varana kadar karşı tekliflere yanıt verirler. Hızla değişen durumlarda uyarlanabilirliği teşvik ederek, bu Adaptive negotiation (Uyarlanabilir müzakere) yaklaşımı iş birliğinin en iyi sonuçları vermesini sağlar.

5.2.1 Towards the Intelligent AI (Akıllı Yapay Zekaya Doğru)

Zeki ve güvenilir Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) sistemlerinde öncü bir ilerleme olarak CrewAI (CrewAI), ajanlar arasında gerçek zamanlı iş birliğini mümkün kılarak her iki sistemi (Sistem 1 ve Sistem 2) kullanmalarına olanak tanır. Bu yetenek, muhakeme ve problem çözme yeteneklerini geliştirerek onları daha çok insan gibi çalışır hale getirir. Katı ve sınırlı tek ajanlı sistemlerin aksine, CrewAI (CrewAI)'nın MAS (Çoklu Ajan Sistemi), ajanları insan benzeri muhakemeyi yansıtan kararlar verme konusunda güçlendirir ve gerçek dünya problemlerinin karmaşıklığını etkili bir şekilde ele alır.

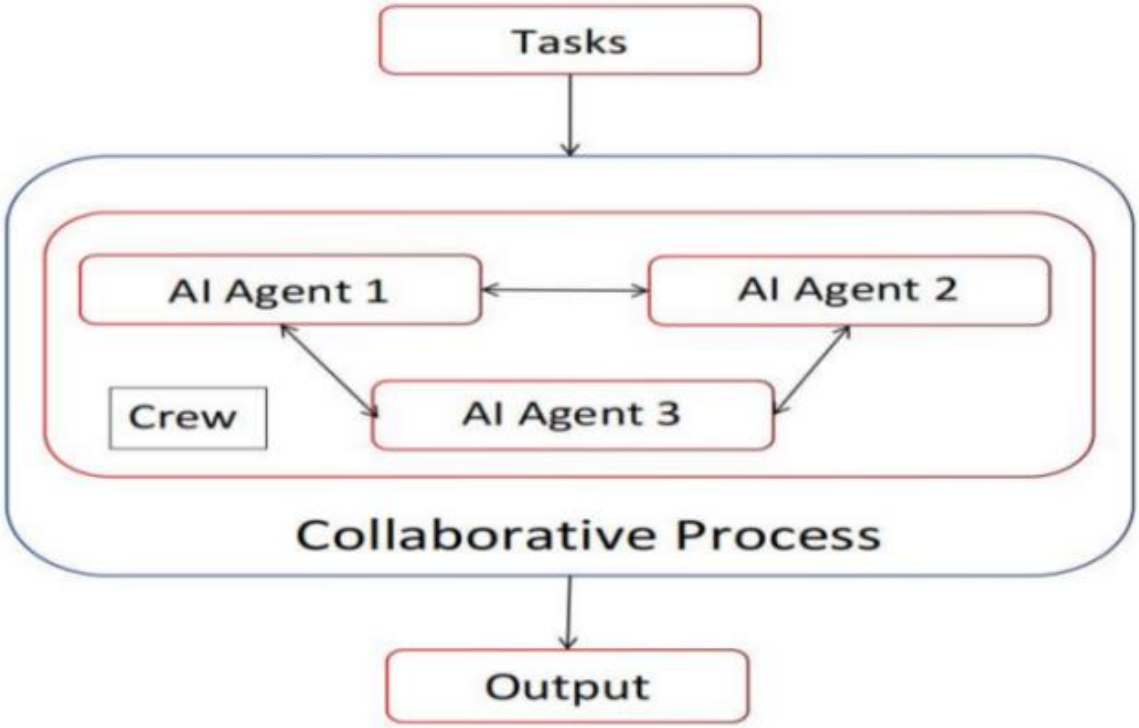
System 2 thinking (Sistem 2 düşüncesi) entegrasyonu, ajanların bir karara varmadan önce bilgileri kritik bir şekilde değerlendirmesine ve incelemesine olanak tanır, bu da verimli ve iyi düşünülmüş çözümlerle sonuçlanır. İş birliği yoluyla ajanlar, karar vermede kapsamlı ve güvenilir bir yaklaşım benimseyebilir ve CrewAI (CrewAI) sistemlerinin tıbbi araştırma, enerji yönetimi ve finansal hizmetler dahil olmak üzere çeşitli alanlarda karmaşık, büyük ölçekli görevleri etkili bir şekilde yönetebilmesini sağlar.

5.3 Working Principle of CrewAI (CrewAI'nin Çalışma Prensibi)

CrewAI (CrewAI); ajanlar arasında dinamik kooperatif etkileşime, rol atamasına ve hiyerarşik görev yönetimine izin verir; bu da yaratıcılığı güçlendirir ve CrewAI (CrewAI) içindeki problem çözme becerilerini teşvik eder. Sistemin bu temel özellikleri, tüm bu karmaşık görevlerin tek ajanlı sistemlere göre daha etkili bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. [8].

5.3.1 Cooperative Agent Interactions (Kooperatif Ajan Etkileşimleri)

Şekil 4'te gösterildiği gibi CrewAI (CrewAI)'nin her ajanına; veri analizi, karar verme veya kaynak yönetimi gibi belirli bir işlev atanır. Gerçek zamanlı olarak ortaklaşa çalışan ajanların dinamik bilgi paylaşımı, yaratıcı ve yenilikçi çözümler oluşturmak için sistem içinde bu ajanlar tarafından oluşturulan uzmanlığın senkronizasyonunu sağlar. Bu tür bir iş birliği, tek ajanlı bir sistem tarafından başarılamayacak olan birkaç beceri ve bakış açısı gerektiren görevler için çok etkilidir.[9]



Şekil 4. İş Birliği Süreci

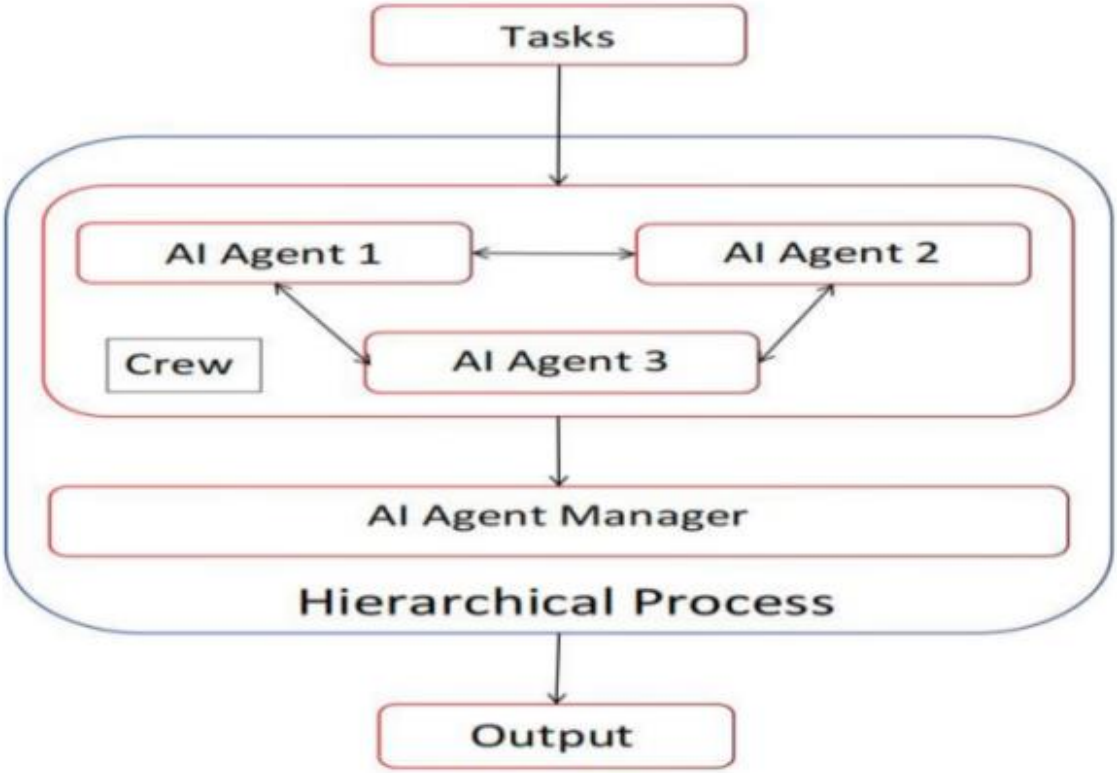
5.3.2 Dynamic Role Assignment (Dinamik Rol Ataması)

Sorunları çözerken CrewAI (CrewAI), görevlerini ajanlar arasında mevcut olan beceri setine göre anında değiştirir. Böylece, her ajan en uygun görevi üstlenir; bu, karar vermede yaratıcılık için yenilikçi problem çözme olaylarını kesinlikle başlatacak bir durumdur. Bu Adaptability (Uyarlanabilirlik) göz önüne alındığında, CrewAI (CrewAI) öğrenmenin sonsuz bir versiyonudur ve karar verme sürecinde her zaman performansı ve yaratıcılığı optimize etmeye çalışır.

5.3.3 Hierarchical Process in CrewAI (CrewAI'de Hiyerarşik Süreç)

CrewAI (CrewAI), ajanları için hiyerarşik bir yapı (Şekil 5) sunmuştur; yani Lider Ajanlar (Leader Agents), iş birliği çabasını koordine ederken diğer ajanları yönetir. Lider Ajanlar (Leader Agents), karmaşık sorunları çözmek için en iyi stratejileri uygulayacaklarından emin olmak için karar verme süreçlerini izler. Ajanların bu şekilde

hiyerarşik olarak gruplandırılması, karar verme ve problem çözme kalitesini ve kabiliyetini, ele alması gereken zorluklara karşı verimli ve son derece uyarlanabilir bir şekilde artırır.[10]



Şekil 5. Hiyerarşik Süreç

5.4 Agent Interaction Protocols (Ajan Etkileşim Protokolleri)

CrewAI (CrewAI)'deki ajan etkileşim protokolleri, Multi-agent systems (Çoklu ajan sistemleri - MAS) içindeki iletişim ve veri paylaşımı için kıstas olarak geniş çapta kabul edilen Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA - Akıllı Fiziksel Ajanlar Vakfı) standartlarına uygundur [11]

i. **Message Passing (Mesaj Gönderimi):** Ajanlar birbirleriyle yalnızca önceden belirlenmiş bir sözdizimine sahip mesajlarla iletişim kurarlar; bu mesajlar ajanın niyetlerini duyurur ve diğer ajanlardan veri taleplerinde bulunur.

ii. **Coordination Mechanisms (Koordinasyon Mekanizmaları):** Görevlerin verimli bir şekilde bölünmesi için Contract net protocol (Sözleşme ağı protokolü) uygulanır. Sözleşme ağı protokolü, ajanların işi "çalışan" ajanlara devrettikleri "yöneticiler" gibi hareket etmelerini sağlar.[12]

iii. **Consensus Algorithms (Mutabakat Algoritmaları):** Raft (Raft) veya Paxos (Paxos) gibi algoritmalar, ajanların hata durumunda bile çıktılar üzerinde anlaşmasını sağlar; böylece bir sistemin bütünlüğünü ve güvenilirliğini korur.

iv. **Negotiation Protocols (Müzakere Protokolleri):** Ajanlar çözümler önerebilir, karşı çözümler sunabilir ve karşılıklı olarak kabul edilebilir anlaşmalara varabilir. Bu nedenle sistem, değişen ortamlara uyum sağlamak için dinamik olarak gelişebilir.

---

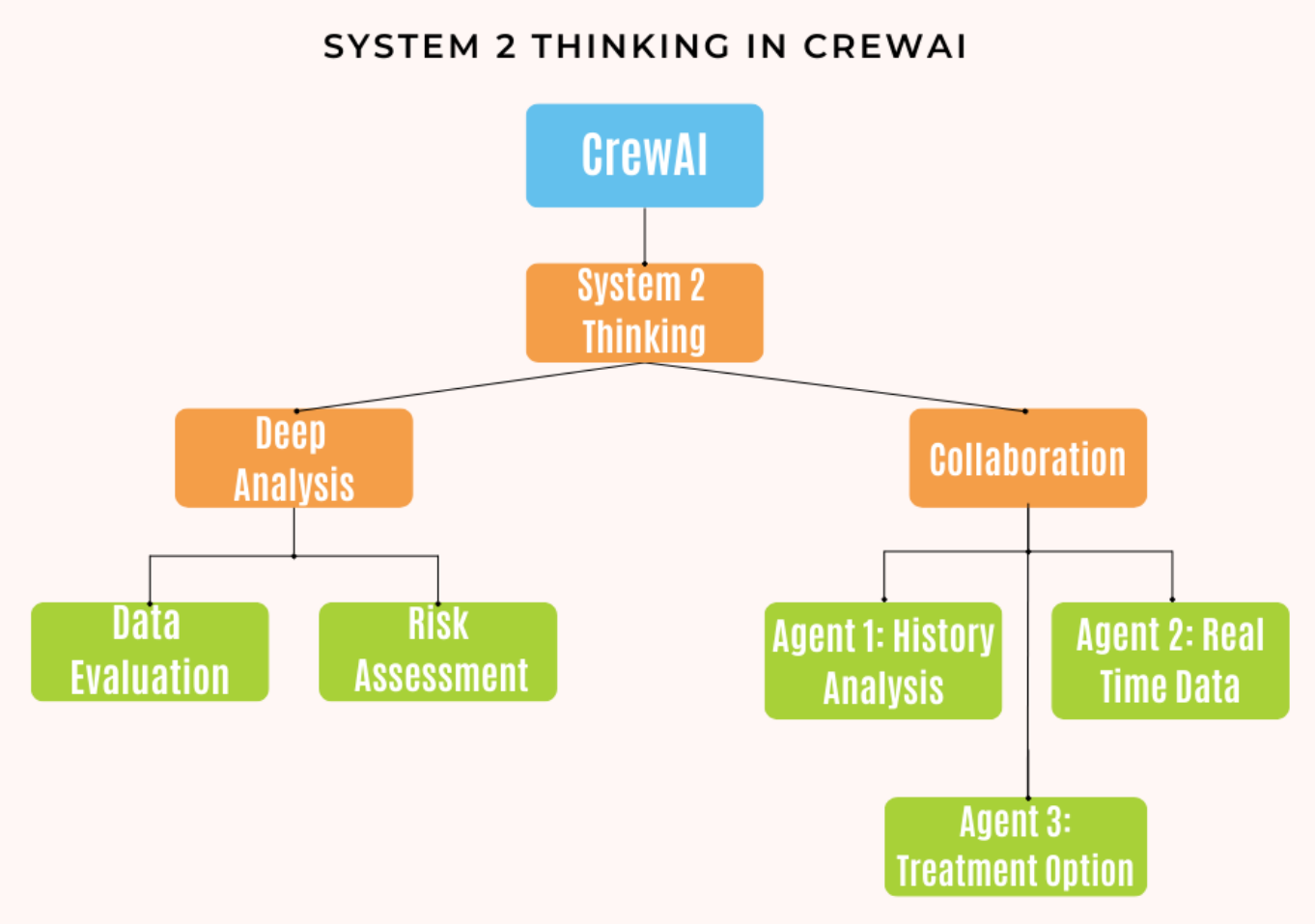
6. Leveraging System 2 Thinking with CrewAI (CrewAI ile Sistem 2 Düşüncesinden Yararlanma)

CrewAI (CrewAI), hem Sistem 1 hem de Sistem 2 düşüncesinin birleşimidir; bu nedenle sağlanan görevlerin karmaşıklığına bağlı olarak hızlı kararlar verme ve analitik muhakeme arasında geçiş yapabilir. Hızlı yanıt gerektiren daha az karmaşık görevler için Sistem 1 düşüncesine sahip tek bir ajan kullanır. CrewAI (CrewAI) teknik olarak bir MAS (Çoklu Ajan Sistemi) olmasına rağmen, hız ve basitlik için atomik bir ajan olarak iyi iş çıkarır. Müşteri hizmetleri veya veri erişimi gibi algoritmik olarak öngörülebilir görevler için bile, öğrenilen kalıplar yoluyla insan Sistem 1 düşüncesi hızında çalışan tek bir ajandan yararlanır.

Şebeke sistemlerindeki yönetim kararları veya sağlık hizmetleri gibi düşünceli bir değerlendirme gerektiren daha karmaşık görevlerle karşılaşıldığında, CrewAI (CrewAI) Sistem 2 düşüncesini uygulamak için uzmanlaşmış ajanları devreye sokar. Sistem, Raft (Raft) ve Paxos (Paxos) dahil olmak üzere mutabakat algoritmaları aracılığıyla iş birliğine dayalı ve birleşik karar vermeyi sağlar.

CrewAI (CrewAI), liderlik ve oylama için Raft (Raft) aritmetik algoritmasını kullanarak hızlı mutabakatı kolaylaştırır. Daha karmaşık bir algoritma olan Paxos (Paxos), sistem içindeki çatışan çözümleri çözmek için kullanılır ve tek bir liderin bakış açısına dayanmadan zorlu senaryolarda gezinmesine olanak tanır.

Raft (Raft) ve Paxos (Paxos) algoritmalarını birleştirerek CrewAI (CrewAI), analiz ve iş birliği yoluyla Sistem 2 düşüncesini geliştirir (Şekil 6). Ajanlar bilinçli atamalar yapar ve en iyi çözümleri üretmek için çalışırlar. Bu benzersiz yetenek, CrewAI (CrewAI)'nin karmaşık sorunlar için hızlı tepkiler ve dikkatli muhakeme arasında bir denge kurmasını sağlar. Hız ve basitliğe öncelik veren TensorFlow Agents (TensorFlow Ajanları) veya OpenAI's Gym (OpenAI'nin Gym'i) platformlarının aksine, CrewAI (CrewAI) içgüdüsel tepkileri kasıtlı problem çözme yetenekleriyle ustaca birleştirerek onu daha uyarlanabilir hale getirir.[13]



Şekil 6. CrewAI ile Sistem 2 Düşüncesi

---

7. Comparative Analysis of AI Collaboration Frameworks (Yapay Zeka İş Birliği Çerçevelerinin Karşılaştırmalı Analizi)

CrewAI (CrewAI)'ye ek olarak, Google Gemini (Gemini)'deki TensorFlow Agents (TensorFlow Ajanları) ve OpenAI Gym (Gym) tabanlı ChatGPT (ChatGPT) ve Bing AI (Bing AI), akıllı sistemler geliştirmek için farklı yaklaşımlar sunar. CrewAI (CrewAI), Gemini (Gemini), ChatGPT (ChatGPT) ve Bing AI (Bing AI) sistemlerinin her birinin avantaj ve dezavantajlarını harcanan zaman, doğruluk ve ölçeklenebilirlik temelinde değerlendiren karşılaştırmalı bir değerlendirme gerçekleştirdik.

Bu Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) sistemlerini daha fazla analiz etmek için zorlu bir etik ikilemi soracağız: "Yapay zeka güdümlü bir otomobil, dikkatsizce yola atlayan bir yayaya çarpmamak için direksiyon kırmak ve potansiyel olarak yolcularının hayatını tehlikeye atmak ile düz gitmeye devam ederek yolcuların hayatını kurtarmak ama yayaya çarpmak arasında karar vermelidir. Yapay zeka sadece bir seçeneği seçebilirse hangisini seçer?" Bu senaryo, her bir Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI)'nın karar verme karmaşıklığında nasıl yol aldığının eleştirel bir incelemesini gerektirir.

7.1 Google's TensorFlow Agents (Google'ın TensorFlow Ajanları)

TensorFlow Agents (TensorFlow Ajanları), Google tarafından geliştirilen ve Reinforcement learning (Pekiştirmeli öğrenme - RL) ajanlarının inşasını kolaylaştıran esnek bir çerçevedir. RL modellerini eğitmek, değerlendirmek ve dağıtmak için kapsamlı bir araç paketi sağlar. Dahası, TensorFlow'un Deep learning (Derin öğrenme) yetenekleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek karmaşık modelleri ve yüksek boyutlu verileri yönetmedeki gücünü artırır. TensorFlow Agents (TensorFlow Ajanları)'nın en belirgin uygulamalarından biri, gelişmiş Artificial

Intelligence (Yapay Zeka - AI) işlevlerini yürütmek için büyük veri kümelerini işlerken derin öğrenme görevlerini gerçekleştirme yeteneğiyle yaygın olarak bilinen bir Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) sistemi olan Google'ın Gemini (Gemini) projesidir.[14]

7.2 OpenAI's Gym (OpenAI'nin Gym'i)

OpenAI's Gym (OpenAI'nin Gym'i), RL algoritmalarını eğitmek ve karşılaştırmak için birçok ortamdan oluşur. Geliştiricilerin RL modellerini test edebilecekleri ve üzerinde yineleme yapabilecekleri basit kontrol görevlerini ve karmaşık video oyunlarını içerir. Genel bir standart arayüz, burayı RL topluluğundaki hem yeni başlayanlar hem de deneyimli araştırmacılar için açık hale getirir. OpenAI's Gym (OpenAI'nin Gym'i) çerçevesi üzerine inşa edilmiş iki önemli Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) sistemi ChatGPT (ChatGPT) ve Bing AI (Bing AI)'dir.[15]

Ethical Dilemma (Etik İkilem): Yapay zeka ile donatılmış, yapay zeka güdümlü bir otomobil karar vermek zorundadır: Dikkatsizce yola atlayan bir yayadan kaçınmak için direksiyon kırmak, yolcuların hayatını riske atmak. Yolcuların hayatını kurtararak ancak o yayaya çarparak dümdüz ilerlemek. Yapay zeka sadece birini seçebilirse hangisine karar verir?

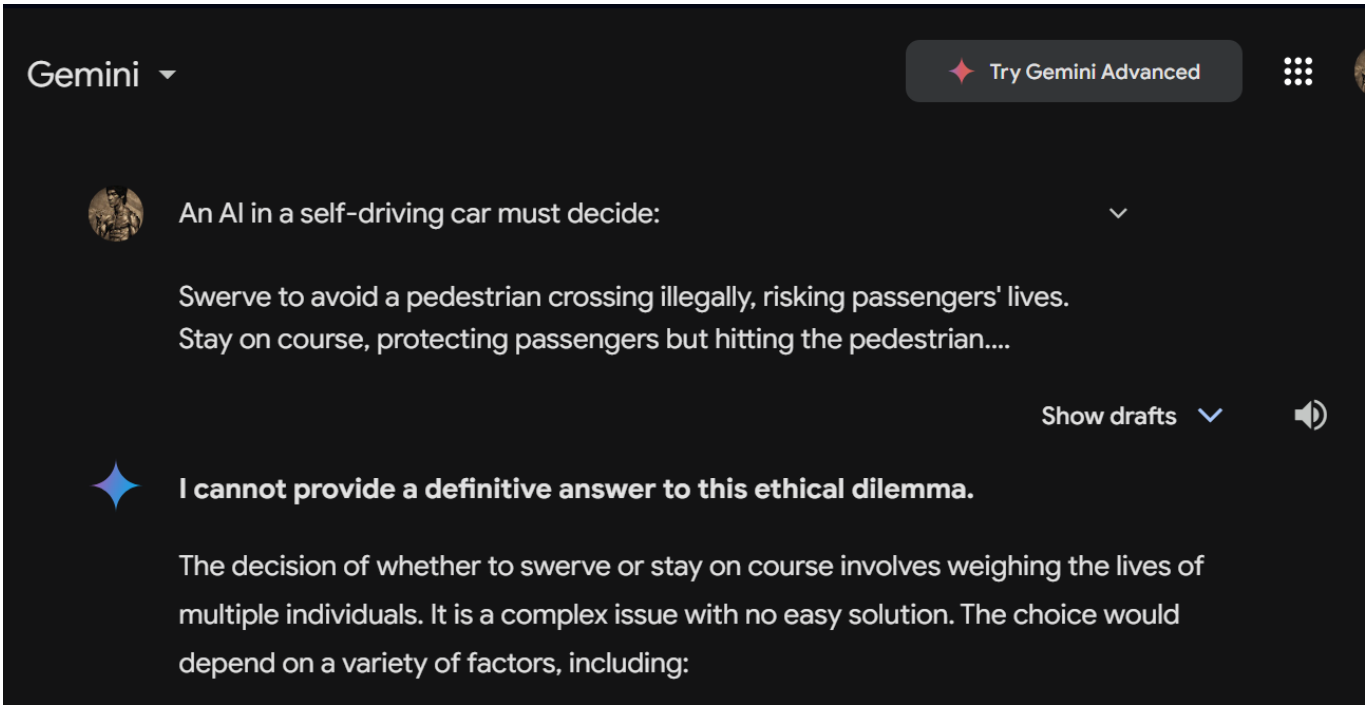
Response (Yanıt):

i. **ChatGPT (ChatGPT):** "Yayalardan kaçınmak için direksiyon kırın" şeklinde kısa bir cevap. (Şekil 8(a))

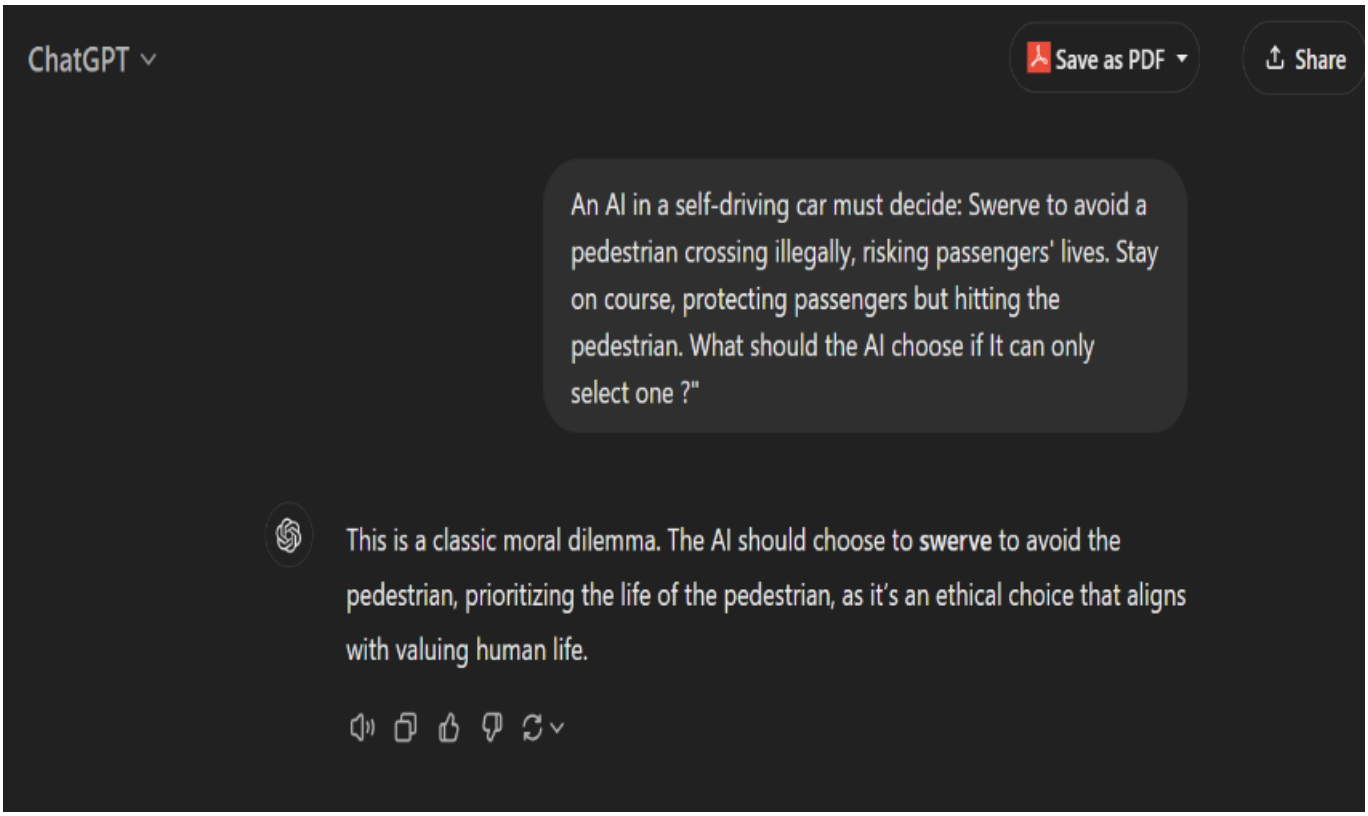
ii. **Gemini (Gemini):** İnsan hayatıyla ilgili soruları yanıtlamayı reddetti (Şekil 7)

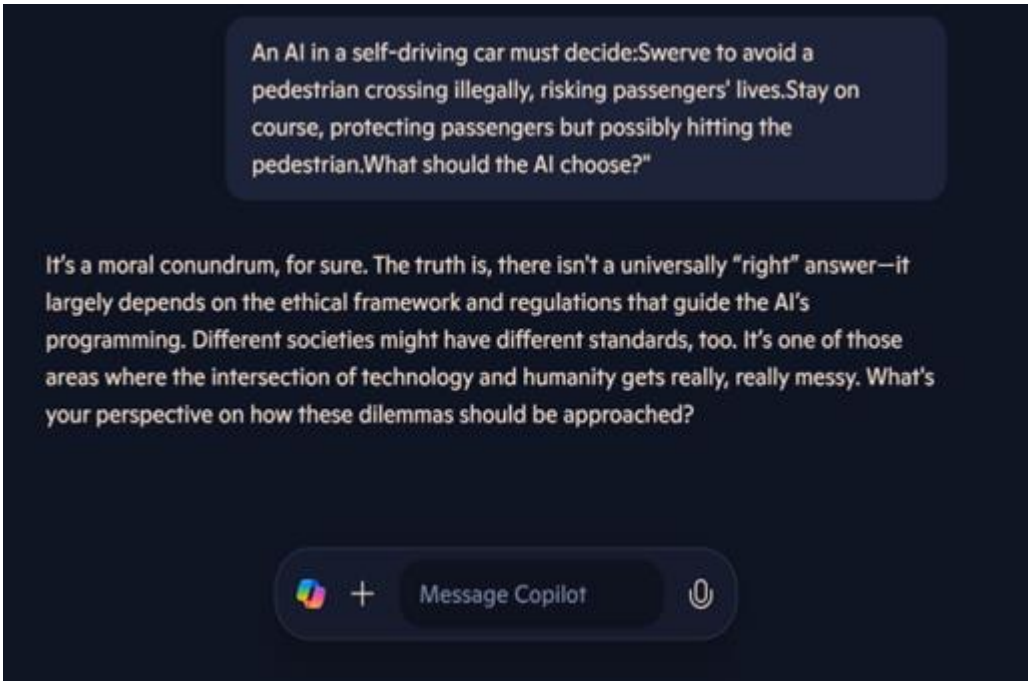
iii. **BingAI (Bing AI):** "Doğru bir cevap yok ve bu yapay zekaya bağlıdır" dedi. (Şekil 8(b))

iv. **CrewAI (CrewAI):** Maksimum sayıda hayatı kurtarmak üzerine ayrıntılı bir rapor verdi ve ayrıca etik ve ahlaki yönleri de göz önünde bulundurdu ve en iyi senaryoyu sağlamak için teknolojiyi kullandı (Şekil 9)



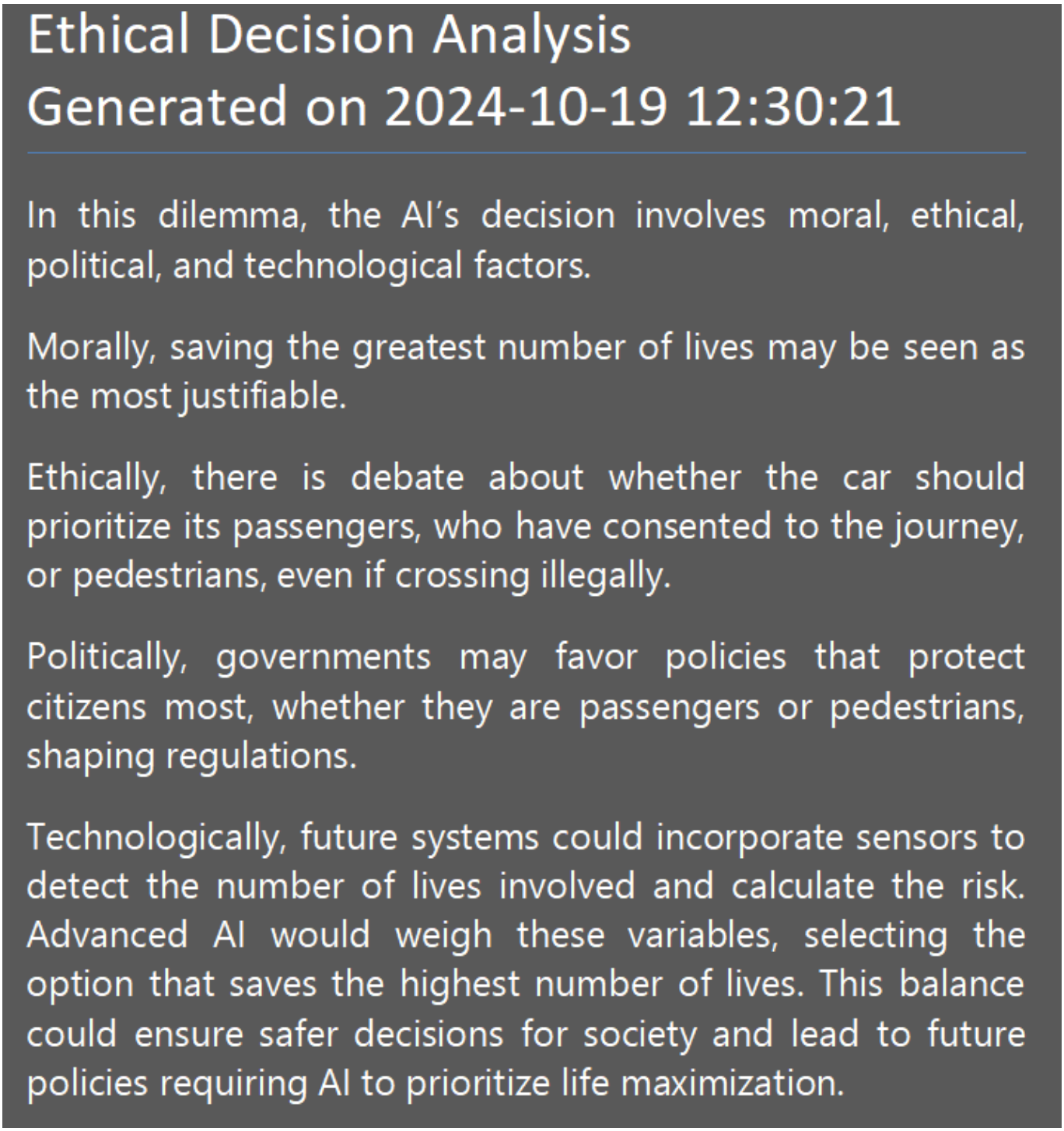
Şekil 7. Gemini'nin Yanıtının Ekran Görüntüsü





(a) ChatGPT'nin Yanıtı — (b) Bing AI'nın Yanıtı

Şekil 8. ChatGPT ve Bing AI'nın Yanıtının Ekran Görüntüsü



Şekil 9. CrewAI'nin Yanıtının Ekran Görüntüsü

7.3 Feature Comparison between AI Frameworks (Yapay Zeka Çerçeveleri Arasındaki Özellik Karşılaştırması)

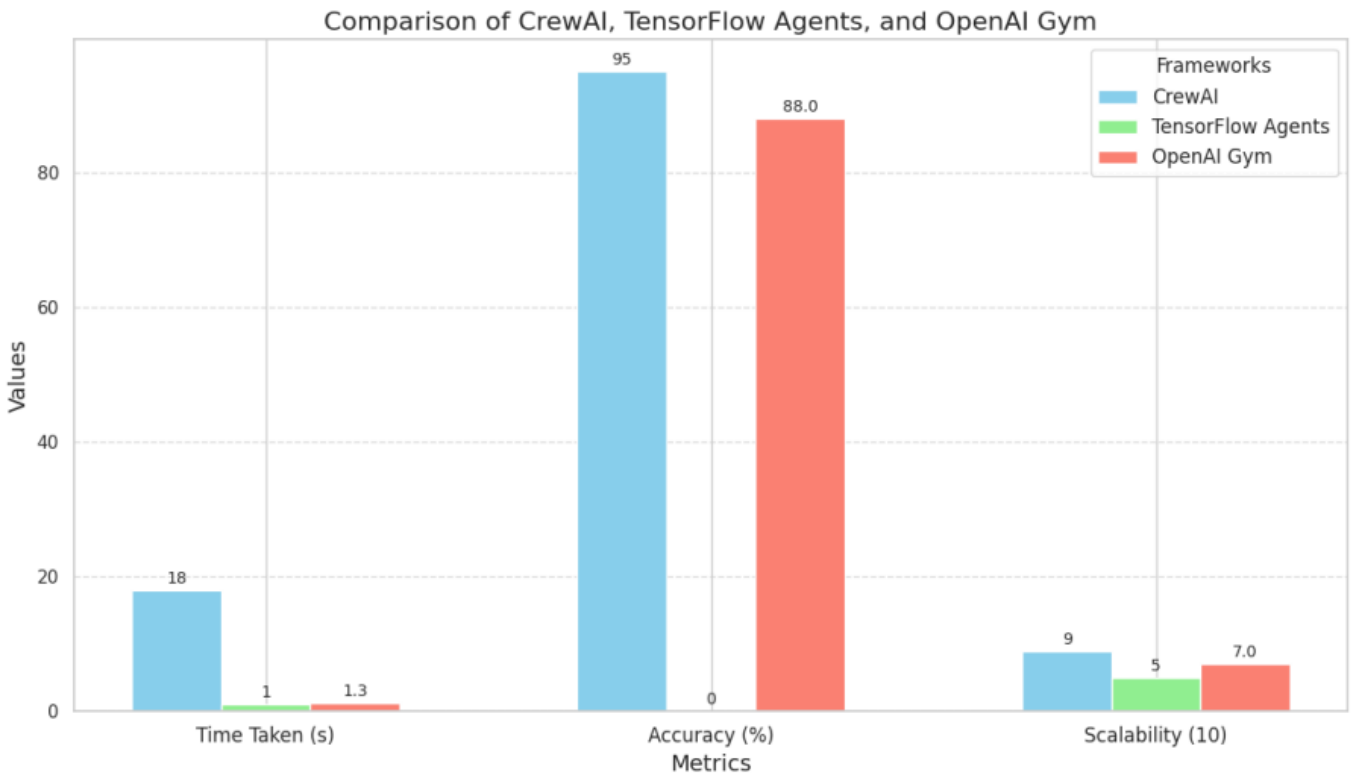
CrewAI (CrewAI), TensorFlow Agents (TensorFlow Ajanları) ve OpenAI's Gym (OpenAI'nin Gym'i) gibi çeşitli çerçeveler arasındaki özellikler Tablo 1'de karşılaştırılmıştır.

Table 1. Comparative Analysis of MAS Frameworks (Tablo 1. MAS Çerçevelerinin Karşılaştırmalı Analizi)

Özellik	CrewAI	TensorFlow Agents	OpenAI Gym

Özellik	CrewAI	TensorFlow Agents	OpenAI Gym
User Accessibility (Kullanıcı Erişilebilirliği)	Kodsuz, kullanıcı dostu arayüz	Önemli programlama uzmanlığı gerektirir	Kod ağırlıklı, geliştirici odaklı
Expertise Requirement (Uzmanlık Gereksinimi)	Uzman olmayanlar için uygun	Programlama ve Derin öğrenmede yüksek uzmanlık	Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka uzmanlığı gerekli
Integration (Entegrasyon)	Göreve özel uygulamalar için genelleştirilmiş	TensorFlow ve derin öğrenme araçlarıyla sorunsuz	RL algoritma testi için ortam
Collaboration Features (İş Birliği Özellikleri)	Dinamik ajan iş birliği, gerçek dünya görev odağı	Çok ajanlı sistemlerde pekiştirmeli öğrenmede güçlü	Tek ajanlı pekiştirmeli öğrenmeye odaklı
Flexibility (Esneklik)	Göreve özel, özelleştirilebilir roller	Geliştiriciler için son derece esnek	Öncelikle araştırma ve kıyaslama için kullanılır
Target Audience (Hedef Kitle)	Geniş, teknik olmayan kullanıcılar	Pekiştirmeli öğrenmeye odaklanan yapay zeka geliştiricileri	Yapay zeka araştırmacıları ve geliştiricileri

CrewAI (CrewAI), TensorFlow Agents (TensorFlow Ajanları) ve OpenAI Gym (Gym) tabanlı çözümler arasında üç önemli metrik olan Harcanan Zaman, Doğruluk ve Ölçeklenebilirlik ile ilgili çözümlerin karşılaştırma grafiği (Şekil 10), Şekil 10'da gösterilmektedir. CrewAI (CrewAI)'nin doğruluğu %95'e, ölçeklenebilirliği ise 9/10'a ulaşmaktadır, ancak 18 saniyelik daha uzun bir yürütme süresine sahiptir. Bu performans, CrewAI (CrewAI)'yi hızdan ziyade hassasiyetin önceliklendirildiği karmaşık, büyük ölçekli görevler için son derece uygun hale getirir. TensorFlow Agents (TensorFlow Ajanları) 1 saniye ile hızlı çalışır ancak %0 ile düşük doğrulukta ve ayrıca 5/10 ile ölçeklenebilirdir. Bu nedenle, görevler daha karmaşık olduğunda geçerli değilken, en kısa sürede yapılması gereken küçük işler için uygun olduğu anlamına gelir. OpenAI's Gym (OpenAI'nin Gym'i), %88 ortalama doğruluk, 7/10 ile makul ölçeklenebilirlik ve 1.3s ile daha yavaş yürütme arasında dengeler sunar. Makul verimlilikle yürütülen orta ölçekli işlere uyan genel bir çerçevedir.[16]



Şekil 10. MAS Çerçevelerinin Karşılaştırması

MAS (Çoklu Ajan Sistemi) çerçevesi, CrewAI (CrewAI)'nin gerçek hayat uygulamalarının yanı sıra simülasyonlarda da kullanılmıştır. CrewAI (CrewAI)'yi TensorFlow Agents (TensorFlow Ajanları) ve OpenAI's Gym (OpenAI'nin Gym'i) gibi diğer MAS (Çoklu Ajan Sistemi) platformlarıyla karşılaştıran simülasyonlar; doğruluk, işlem hızı ve ölçeklenebilirlik gibi temel metrikler üzerinden değerlendirilmiştir. Gerçek hayat uygulamasında CrewAI (CrewAI); sağlık kayıtları, müşteri hizmetleri etkileşimi ve finansal işlemler gibi gerçek veri kümelerini işlemek için uygulanmıştır. Bu yetenek, sistemin geçmişe dayalı ve gerçek zamanlı verilerden yararlanarak karmaşık durumları etkili bir şekilde yönetmesini sağlar [17]. Karar verme doğruluğunu artırmak için CrewAI (CrewAI), görev yürütme için gerçek zamanlı verileri alan FileReadTool (Dosya Okuma Aracı) ve DatabaseRetrievalTool (Veri Tabanı Getirme Aracı) gibi yerleşik araçları bünyesinde barındırır.

---

8. Applications of CrewAI (CrewAI Uygulamaları)

CrewAI (CrewAI), iş birliği hakkında etkileşim ve seçim yoluyla karmaşık görevleri otomatik ve dinamik olarak gerçekleştirmek için çeşitli alanlarda çok sayıda gerçek dünya uygulamasında uygulanmaktadır. Yapılandırılmış, hiyerarşik bir yaklaşım izler ve görevlerin koordinasyonu ve delegasyonunu içeren büyük Multi-agent systems (Çoklu ajan sistemleri) ile çok verimli çalışır. Bunun temel uygulamalarından bazıları aşağıda açıklanmıştır:

i. **Smart Grid Management (Akıllı Şebeke Yönetimi)**

CrewAI (CrewAI), bir akıllı şebeke içindeki enerji dağıtımını izlemek, ayarlamak ve optimize etmekle görevli çeşitli ajanlara belirli roller atar. Bu ajanlar, hem enerji talebindeki hem de arzındaki gerçek zamanlı dalgalanmaları yönetmek için iş birliği içinde çalışırlar. Dalgalanmaları yönetmeye yönelik bu koordineli yaklaşım, şebeke genelinde verimli enerji dağıtımı sağlayarak sistem güvenilirliğini artırır ve kesinti sürelerini azaltır.

ii. **Automated Customer Service (Otomatik Müşteri Hizmetleri)**

CrewAI (CrewAI) ajanları, kullanıcı sorgularına yanıt vermek, gerektiğinde vakaları üst mercilere iletmek ve hızlı, insan benzeri etkileşimlerde bulunmak için bir müşteri destek hizmeti içinde iş birliği yapar. Her ajan, ister teknik sorunları çözmek ister ürünle ilgili soruları yanıtlamak olsun, müşteri hizmetlerinin belirli bir alanında uzmanlaşır; böylece hızlı ve doğru destek sunulmasını sağlar.

iii. **Advertisement (Reklamcılık)**

Ayrıca pazarlamada, zeki karar verme sürecini kullanarak reklamları otomatik olarak hedeflediği yerlerde kullanılır. Ajanlar gerçek zamanlı müşteri verilerini analiz eder ve kişiselleştirilmiş reklam kampanyaları oluşturmak için iş birliği yapar. Dinamik rol atamaları aracılığıyla ajanlar, müşteri davranışındaki değişiklikleri izleyebilir ve daha etkili pazarlama için stratejilerini uyarlayabilir.

---

9. Challenges and Limitations (Zorluklar ve Sınırlamalar)

Aslında, bu yapıdaki herhangi bir konfigürasyona benzer şekilde, temel olarak Scalability (Ölçeklenebilirlik) ve Coordination (Koordinasyon) ile ilgili teknik zorluklar ortaya çıkacaktır. Sistemdeki ajan sayısı arttıkça, özellikle görevlerin karmaşıklığı arttıkça bu sorunlar daha net hale gelir.[19]

Dağıtık bir sistemde artan ajan sayısı, artan gecikme süresi ve kaynak tüketimi gibi ölçeklendirme problemlerine yol açabilir. Birden fazla ajan aynı hedefe doğru hizalanmadığında Coordination (Koordinasyon) sorunları ortaya çıkar ve bu da çaba tekrarına ve kaynak israfına neden olur. CrewAI (CrewAI); ajanların yeteneklerine dayalı olarak kaynakları dinamik olarak atayan, israfı önleyen ve kaynak kullanımını maksimize eden Dynamic role assignment (Dinamik rol ataması) ve Hierarchical task management (Hiyerarşik görev yönetimi) yoluyla çözümler sunar. Bu yaklaşım ayrıca bir liderin bağlı ajanların aktivitelerini kontrol etmesine olanak tanıyarak çatışmayı ve görev tekrarını azaltır, sistem verimliliğini artırır.

---

10. Conclusion (Sonuç)

CrewAI (CrewAI), karar verme yeteneklerini geliştiren ve akıllı şebeke yönetimi, sağlık hizmetleri ve müşteri hizmetleri gibi karmaşık gerçek dünya problemlerinde dinamik iş birliğini mümkün kılan Sistem 2 düşüncesinde önemli bir ilerlemedir. System 2 thinking (Sistem 2 düşüncesi), derin analiz ve karar verme yoluyla Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) odaklı yaratıcılığı ve etik muhakemeyi geliştirir. Zeki ajanlar aracılığıyla Scalability (Ölçeklenebilirlik) ve Coordination (Koordinasyon) yeteneği, içgüdüsel tepkileri kasıtlı süreçlerle birleştirerek verimli ve esnek sistemler sağlar. Bu nedenle, insan benzeri Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) yetenekleriyle endüstrilerde devrim yaratan çok yönlü bir platformdur. Multi-agent framework (Çok ajanlı çerçeve) yapısı; yaratıcılığı, doğruluğu ve etik problem çözmeyi geliştirirken, Artificial Intelligence (Yapay Zeka - AI) sistemlerinde güvenilirliği ve uyarlanabilirliği teşvik eder.

References (Kaynaklar)

[1] DaSilva, S. (2023). "System 1 vs. System 2 Thinking." Psych Journal 5. 5(4):1057-1076.

[2] Early, Spencer, Seyedmohammadmahdi Mirhoseini, Nour El Shamy, ve Khaled Hassanein. "Relying on system 1 thinking leaves you susceptible to the peril of misinformation." In Information Systems and Neuroscience: NeuroIS Retreat 2020, Springer International Publishing, 2020., sf. 42-48.

[3] DeGrave, Alex J., Zhuo Ran Cai, Joseph D. Janizek, Roxana Daneshjou, ve Su-In Lee. "Dissection of medical AI reasoning processes via physician and generative-AI collaboration." Medrxiv (2023).

[4] Bonnefon, Jean-François. "The pros and cons of identifying critical thinking with system 2 processing." Topoi 37, no. 1 (2018): 113-119.

[5] Weiss, Gerhard, ed. Multiagent Systems: A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence. Cambridge, MA: MIT Press, 1999.

[6] GitHub: https://github.com/joaomdmoura/crewAI?tab=readme-ov-file

[7] CrewAI Documentation: Erişilebilir adres: https://docs.crewai.com

[8] Kim, Maya. "CrewAI: A Team of AI Agents That Work Together for You." Medium, 20 Eylül 2024. https://medium.com/@mayaakim/crewai-a-team-of-ai-agents-that-work-together-for-you-4cc9d24e0857.

[9] Dai, Tinglong, Katia Sycara, ve Ronghuo Zheng. "Agent reasoning in AI-powered negotiation." Handbook of Group Decision and Negotiation (2021): 1187-1211.

[10] Saini, B.K. "CrewAI: Empowering AI Agents to Work Together Seamlessly." Medium, 7 Ekim 2024. https://bksaini078.medium.com/crewai-empowering-ai-agents-to-work-together-seamlessly-42fe32e2daa8.

[11] Fan, W., Chen, P., Shi, D., Guo, X., ve Kou, L. "Multi-agent Modeling and Simulation in the AI Age." Tsinghua Science and Technology 26, no. 5 (2021): 608–624.

[12] Laayati, O., El Hadraoui, H., El Magharaoui, Laayati, Oussama, Hicham El Hadraoui, Adila El Magharaoui, Nabil El-Bazi, Mostafa Bouzi, Ahmed Chebak, ve Josep M. Guerrero. "An AI-Layered with Multi-Agent Systems Architecture for Prognostics Health Management of Smart Transformers: A Novel Approach for Smart Grid-Ready Energy Management Systems." Energies 15, no. 19 (2022): 7217.

[13] Zeigler-Hill, V., ve Shackelford, T.K., eds. "System 2." In Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer, Cham, 2020.

[14] TensorFlow Agents Documentation. https://www.tensorflow.org/agents

[15] OpenAI Gym Documentation. https://gym.openai.com/docs/

[16] Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.

[17] Deep Lesion Dataset, NIH. Erişilebilir adres: https://nihcc.app.box.com/v/DeepLesion & IMF Financial Data. Erişilebilir adres: https://data.imf.org

[18] GitHub Repository. "Multi-AI Agent Systems with CrewAI." Erişim tarihi: 27 Nisan 2024. https://github.com/ksm26/Multi-AI-Agent-Systems-with-crewAI.

[19] Lemon, Oliver. "Conversational AI for Multi-agent Communication in Natural Language." AI Communications 35, no. 2 (2022): 295–308.

Author's Biography (Yazar Biyografisi)

Dr. P. Venkadesh M.E, Ph.D., halen V.S.B College of Engineering Technical Campus, Coimbatore, Tamil Nadu, Hindistan'da Yapay Zeka ve Veri Bilimi Bölümü'nde Profesör olarak çalışmaktadır. 22 yıldan fazla öğretim

deneyimine sahiptir ve SCI/Scopus indeksli dergilerde 27'den fazla araştırma makalesi yayınlamış ve 10'dan fazla Patent yayınlamıştır. M.E derecesini 2007 yılında Sathyabama Üniversitesi, Chennai, Tamil Nadu, Hindistan'dan Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği alanında almıştır. Doktorasını 2017 yılında Noorul Islam Yüksek Öğrenim Merkezi'nde Ağ Güvenliği alanında tamamlamıştır ve şu anda iki araştırma bursiyerine rehberlik etmektedir. Rehberliğinde üç bursiyer Doktorasını tamamlamıştır. Araştırma alanları arasında Ağ Güvenliği, Görüntü İşleme, Kablosuz İletişim ve Bulut Bilişim yer almaktadır. Birçok dergide ve IEEE konferanslarında hakemlik yapmıştır. ISTE'nin ömür boyu üyesidir.

Dr. S. V. Divya M.E, Ph.D., halen V.S.B College of Engineering Technical Campus, Coimbatore, Tamil Nadu, Hindistan'da Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde Profesör olarak çalışmaktadır. 16 yıldan fazla öğretim deneyimine sahiptir ve SCI/Scopus indeksli dergilerde 20'den fazla araştırma makalesi yayınlamış, 5 Patent, 1 Hibe Patenti, 2 ders kitabı ve 5 kitap bölümü yayınlamıştır. B.Tech derecesini Aralvoimozhi'deki Jayamatha Mühendislik Fakültesi'nden Bilgi Teknolojileri alanında, M.E derecesini ise sırasıyla 2005 ve 2007 yıllarında Sivakasi'deki Mepco Schlenk Mühendislik Fakültesi'nden Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği alanında almıştır. Doktorasını 2017 yılında Noorul Islam Yüksek Öğrenim Merkezi'nde Bulut Bilişim alanında almış ve şu anda dört araştırma bursiyerine rehberlik etmektedir. Araştırma alanları arasında Kablosuz İletişim, Ağ Güvenliği, Bulut Bilişim, Büyük Veri ve Siber Güvenlik yer almaktadır.

Mr. K. Subash Kumar halen V.S.B College of Engineering Technical Campus, Coimbatore'da Yapay Zeka ve Veri Bilimi alanında B.Tech eğitimine devam etmektedir. Araştırma alanları arasında Yapay Zeka, Veri Analitiği, Siber Güvenlik ve Nesnelerin İnterneti yer almaktadır.